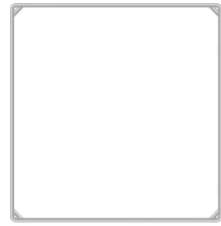
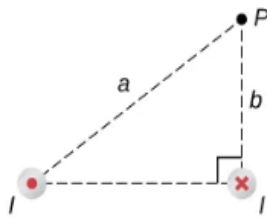


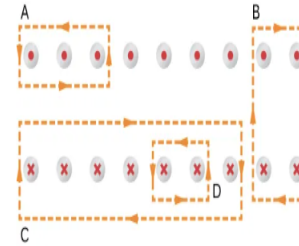
Problemas propuestos - Fuentes de campos magnéticos



(1)



(2)



(3)

1. Por una espira cuadrada de 20 cm de lado circulan 10 amperios. En cada esquina de la espira hay un segmento de 0,01 cm que conecta los hilos más largos como se muestra en la figura 1. Calcular la magnitud del campo magnético en el centro de la espira.

Sol: $5,66 \times 10^{-5} \text{ T}$

2. Un circuito con corriente I tiene dos largos tramos de cables paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos. Encontrar el campo magnético en un punto P cerca de estos cables que está a una distancia a de un cable y b desde el otro cable como se muestra en la figura 2.

Sol: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2 b} \left((a^2 - b^2) \hat{i} + b\sqrt{(a^2 - b^2)} \hat{j} \right)$

3. La bobina cuya sección transversal longitudinal se muestra en la figura 3 lleva una corriente I y tiene N espiras uniformemente espaciadas distribuidas a lo largo de la longitud ℓ . Evalúe $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ para las trayectorias indicadas.

Sol: A: $3\mu_0 I$; B: 0; C: $7\mu_0 I$; D: $-2\mu_0 I$

4. Dos bobinas circulares planas, cada una de radio R y enrolladas con N espiras, están montadas a lo largo del mismo eje de forma que son paralelas a una distancia d entre sí. Cuál es el campo magnético en el punto medio del eje común si una corriente I fluye en la misma dirección a través de cada bobina?

Sol: $B = \frac{\mu_v I R^2 N}{\left(\left(\frac{d}{2} \right)^2 + R^2 \right)^{3/2}}$